მე-9 კლასი ვარიანტი I 2025 *წლის* 6 *მარტი*

1. რამდენი ამონახსნი აქვს $27x \equiv 1 (mod\, 9)$ განტოლებას?

ა) 1 ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) უამრავი ვ) არა აქვს ამონახსნი

2. ცნობილია, რომ $a_1 = 2$ და ნებისმიერი ნატურალი n-სთვის $a_{n+1} = 3a_n - 1$. იპოვეთ a_5.

ა) 100 ბ) 122 გ) 147 დ) 178 ე) 199 ვ) 201

3. იპოვეთ $a_n = 12 - n^2 + 8n$ მიმდევრობის უდიდესი წევრი.

ა) 28 ბ) 36 გ) 44 დ) 16 ე) 18 ვ) 20

4. წესიერ ექვსკუთხედზე, რომლის მცირე დიაგონალი $6\sqrt{3}$ -ის ტოლია, შემოხაზულია წრეწირი. იპოვეთ იმ რკალის სიგრძე, რომელიც მოთავსებულია ორ მეზობელ წვეროს შორის.

ა) $\frac{3\pi}{2}$ ბ) $\frac{3\sqrt{3}\pi}{2}$ გ) 2π დ) $2\sqrt{3}\pi$ ე) 3π ვ) 6π

5. O ცენტრის მქონე წრეწირი A და B წერტილებზე გამავალ წრფეს ეხება A წერტილში. C წერტილი ამ წრეწირზე მდებარეობს ისე, რომ $\angle CAB = 30°$. ჩამოთვლილთაგან რომელი რიცხვი მიჩვენებს, თუ რამდენჯერ აღემატება ამ წრეწირით შემოსაზღვრული წრის ფართობი AOC სექტორის ფართობს?

ა) 2 ბ) 3 გ) 4 დ) 5 ე) 6 ვ) 10

6. ჩამოთვლილთაგან ცვლადის რომელი მნიშვნელობა აკმაყოფილებს $15x \equiv 21 (mod\, 18)$ განტოლებას?

ა) 60 ბ) 69 გ) 70 დ) 71 ე) 75 ვ) 87

7. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\frac{xy}{x^2 - 6y^2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ **x** და **y** ისეთია, რომ $\frac{xy}{x^2 + 6y^2} = \frac{1}{5}$.

ა) $-\frac{1}{5}$ ბ) -5 გ) 5 დ) 1 ე) $\frac{1}{6}$ ვ) $-\frac{1}{3}$

8. მოცემული $a = 27^{\frac{1}{4}}$; $b = 9^{\frac{2}{7}}$; $c = \sqrt[5]{81}$; $d = \sqrt[9]{3^5}$ რიცხვები დაალაგეთ ზრდის მიხედვით.

ა) d, b, c, a ბ) b, d, c, a გ) d, b, a, c დ) c, d, b, a ე) b, c, d, a ვ) a, c, d, b

9. ორი ტოლი წრიდან თითოეული გადის მეორეს ცენტრზე. იპოვეთ მათი საერთო ნაწილის ფართობი, თუ წრის რადიუსი $\sqrt{3}$-ის ტოლია.

ა) $2\sqrt{3}\pi$ ბ) $2\pi - \frac{3\sqrt{3}}{2}$ გ) $\pi + \frac{\sqrt{3}}{4}$ დ) $\sqrt{3}\pi + 3\sqrt{3}$ ე) $3\pi - \frac{3}{2}$ ვ) 3π

10. 2α რადიანის მქონე კუთხის სექტორში ჩახაზულია წრე. იპოვეთ სექტორისა და წრის ფართობების შეფარდება.

ა) 2 ბ) 2α გ) $2\sin\alpha$ დ) $\frac{\alpha(1+\sin\alpha)^2}{\pi \sin^2\alpha}$ ე) $\frac{(1+\cos\alpha)^2}{2\pi \sin^2\alpha}$ ვ) $\frac{\alpha(1+cos\alpha)^2}{\pi \cos^2\alpha}$

11. მოცემული $a_n = n^2 - 7n + 18$ მიმდევრობის რამდენი წევრი ეკუთვნის $[-1; 8]$ შუალედს?

ა) არცერთი ბ) 2 გ) 3 დ) 4 ე) 5 ვ) 6

12. ჩამოთვლითაგან რისი ტოლია $\frac{\sqrt[3]{\sqrt{3}+\sqrt{6}} \cdot \sqrt[6]{9-6\sqrt{2}} - \sqrt[3]{24}}{\sqrt[3]{3}}$ გამოსახულების მნიშვნელობა.

ა) -1 ბ) $-\sqrt[6]{3}$ გ) 1 დ) 2 ე) $2\sqrt[3]{3}$ ვ) $2\sqrt[6]{3}$

13. ჩამოთვლილთაგან რომელი წინადადებაა ჭეშმარიტი? **I**. ნებისმიერი ნატურალური n-სთვის ჭეშმარიტია $\frac{1}{1\cdot5} + \frac{1}{5\cdot9} + \ldots + \frac{1}{(4n-3)(4n+1)} = \frac{n}{3n+2}$ ტოლობა. **II**. ნებისმიერი ნატურალური n-სთვის $n^5 - n$ იყოფა **5**-ზე. **III.** ნებისმიერი ნატურალური n-სთვის ჭეშმარიტია

$1\cdot 2+2\cdot 5+\dots+n\cdot(3n-1)=n^2(n+1)$ ტოლობა. **IV.** ნებისმიერი თანხა, რომელიც **7** დრამზე მეტია, შეგვიძლია დავშალოთ **3** დრამიანი ან **5** დრამიანი კუპიურებით.(დრამი ფულის უმცირესი ერთეულია)

ა)მხოლოდ I ბ)მხოლოდ II გ)მხოლოდ II და III
დ)მხოლოდ IV ე)მხოლოდ II, III და IV ვ)ოთხივე

14. იპოვეთ იმ უმცირესი რადიუსის მქონე წრის ფართობი, რომელშიც **მოთავსდება** სამკუთხედი, რომლის გვერდის სიგრძეებია **7; 9** და **12**.

ა) 24π ბ) $\frac{64\pi}{3}$ გ) $\frac{49\pi}{2}$ დ) 28π ე) 36π ვ) 49π

15. წრეში გავლებულია AB და AC ტოლი ქორდები, $\angle BAC=30^\circ$. იპოვეთ წრის ფართობისა და წრის იმ ნაწილის ფართობის შეფარდება, რომელიც მოქცეულია მოცემული კუთხის შიგნით.

ა) 2 ბ) $\frac{6\pi}{\pi+3}$ გ) 3 დ) $\frac{2\pi+3}{\pi}$ ე) 4 ვ) $\frac{9}{\pi}$

16. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია a პარამეტრის მნიშვნელობა, თუ $x^2-(2a+1)x+a^2-7a+6=0$ განტოლებას აქვს მხოლოდ დადებითი ნამდვილი ამონახსნები.

ა) 1 ბ)2 გ)3 დ)4 ე)6 ვ) 7

17. იპოვეთ $x_n=(n+1)(n-5)(n-8)$ მიმდევრობის უმცირესი წევრი.

ა) -30 ბ) -16 გ) -14 დ) 0 ე) 2 ვ) 6

18. იპოვეთ k პარამეტრის უდიდესი მნიშვნელობა, რომლისთვისაც $(k-3)x^2-2kx+6k=0$ განტოლების ყველა ფესვი დადებითია.

ა) 3 ბ) 5 გ) $\frac{18}{5}$ დ) $\frac{16}{3}$ ე) -4 ვ) -2

19. იპოვეთ უმცირესი ნატურალური M რიცხვი, რომ $y_n=\sqrt{7+\sqrt{7+\sqrt{7+\sqrt{7+\dots}}}}$ მიმდევრობისთვის შესრულდეს $y_n\le M$ უტოლობა.

ა) 3 ბ) 4 გ) 5 დ) 7 ე) 49 ვ) მიმდევრობა არ არის შემოსაზღვრული

20. ქორდა წრეწირს ყოფს ორ რკალად რომლებიც ისე შეეფარდებიან ერთმანეთს როგორც $1:11$. რა შეფარდებით ყოფს ეს ქორდა ამ წრეწირით შემოსაზღვრულ წრის ფართობს?

ა) $\frac{\pi-3}{11\pi+3}$ ბ) $\frac{\pi}{10\pi+1}$ გ) $\frac{2\pi+1}{3\pi+11}$ დ) $\frac{3\pi}{9\pi+1}$ ე) $\frac{2\pi-1}{\pi+11}$ ვ) $\frac{\pi}{11}$

21. $\sqrt{13}$ რადიუსის მქონე AOB წრიულ სექტორში სადაც $\angle AOB=30^\circ$, ჩახაზულია კვადრატი ისე, რომ მისი ორი წვერო მდებარეობს AO გვერდზე, ხოლო ერთი OB გვერდზე, ერთი კი AB რკალზე. იპოვეთ კვადრატის ფართობი.

ა) $\sqrt{26}-2$ ბ)$\sqrt{13}+1$ გ) $5-2\sqrt{3}$ დ) $13-\sqrt{3}$ ე) $2+3\sqrt{2}$ ვ) $1+4\sqrt{2}$

22. იპოვეთ a პარამეტრის ყველა იმ მნიშვნელობათა ნამრავლი, რომელთათვისაც $3ax^2+(3a^3-12a^2-1)x-a(a-4)=0$ **განტოლების** ყველა ფესვი აკმაყოფილებს პირობას $|x|<1$

ა) -6 ბ) -4 გ) 0 დ) 8 ე) $\sqrt{6}-1$ ვ) $4+\sqrt{15}$

23. ჩამოთვლილთაგან რისი ტოლია $\frac{\sqrt[3]{4}+\left(\sqrt[3]{2}-a\right)^2}{\sqrt[4]{9}+\left(\sqrt[4]{3}-a\right)^2}$ გამოსახულების მნიშვნელობა, თუ ცნობილია, რომ $\sqrt[3]{4}+\sqrt[4]{9}=\left(\sqrt[3]{2}+\sqrt[4]{3}-a\right)^2$.

ა) a ბ) 1 გ) $\frac{\sqrt[3]{2}}{\sqrt[4]{3}}$ დ) $\frac{\sqrt[3]{2}-a}{\sqrt[4]{3}-a}$ ე) $\frac{\sqrt[3]{2}+a+1}{\sqrt[4]{3}+a+1}$ ვ) $\frac{\sqrt[3]{2}+\sqrt[4]{3}}{\sqrt[4]{3}-\sqrt[3]{2}}$

24. $ABCD$ ტრაპეციაზე შემოხაზული წრეწირის ცენტრი **12სმ** სიგრძის მქონე AD ფუძეზე მდებარეობს. კუთხე $\angle ADC=60^\circ$. იპოვეთ AB ფერდით, AC დიაგონალით და BC მცირე რკალით შემოსაზღვრული ფიგურის ფართობი.

ა) 6π ბ) 3π გ) 2π დ) $4{,}5\pi$ ე) $\frac{3\sqrt{3}}{2}\pi$ ვ) $4\sqrt{3}\pi$

25. იპოვეთ $2m$ პერიმეტრის ტოლი უდიდესი ფართობის მქონე სექტორის ცენტრალური კუთხის რადიანული ზომა.

ა) $\frac{\pi m}{2}$ ბ) $\frac{2\pi m}{3}$ გ) $\frac{\pi}{6}$ დ) 2 ე) 1 ვ) $\frac{m}{2}$